

מטלה 11 – אורי רונן

א. כמובן שהדוגמא הטריטוריאלי – m_1 מעדיף את w_1 ואותו דבר גם הפוך ו- m_2 מעדיף את w_2 ואותו דבר גם הפוך – כאשר השידוך יהיה בין m_1 ל w_1 ובין m_2 ל w_2 יתקיים שידוך סופר יציב, כי אף אחד לא ירצה להחליף ובנוסף לא יהיה אדיש לבן זוג השני.

נמצא דוגמא עם אדישות – m_1 אדיש בין w_1 ל w_2

m_2 מעדיף את w_2

w_1 מעדיפה את m_1

w_2 מעדיפה את m_2

השידוך שנבחר – $\{(m_1, w_1), (m_2, w_2)\}$

נבדוק אם קיים זוג שאינו שודך והיו **מוכנים** לעזוב את השידוך הנבחר בשביל הבן זוג הפונציאלי

m_1 ל w_2 – הגבר אדיש לכן הוא היה מסכים להחליף אך האישה לא – ולכן לא מתקיים

m_2 ל w_1 – שני הצדדים לא היו רוצים להחליף ולהיות אחד עם השני – לא מתקיים

לכן מצאנו שידוך סופר-יציב עם אדישות.

ב. נוכיח שכל שידוך "סופר יציב" הוא גם יציב חזק – נניח בשלילה שקיים שידוך סופר יציב שאינו יציב חזק

לפי ההגדרה של שידוך שאינו יציב חזק, קיים זוג "מערער" שאינו שודך (m, w) עבורו מתקיים-

צד אחד (נניח בה"כ m) **מעדיף ממש** את השני

והשני (נניח w) **מעדיפה ממש** את הראשון או **אדישה** כלפיו

נסתכל כעת על הזוג (m, w)

עבור m מתקיים שהוא מעדיף את w על שידוכו הנוכחי – כלומר מתקיים ש m מעדיף ממש או אדיש כלפי w

עבור w מתקיים שהיא מעדיפה/אדישה ל m על פני שידוכה הנוכחי – כלומר מתקיים ש w מעדיפה ממש או

אדישה כלפי m

קיבלנו שהזוג (m, w) זוג "מערער" סופר-יציבות בסתירה להנחה שהשידוך סופר-יציב.

נראה דוגמא לשידוך יציב חזק שאינו סופר-יציב-

m_1, m_2, w_1, w_2 כולם אדישים לחלוטין לגבי כולם

השידוך – $\{(m_1, w_1), (m_2, w_2)\}$

יציב חזק – כדי לערער יציב חזק צריך שמישהו יעדיף **ממש** את השני על פני שידוכו הנוכחי (לא מתקיים כאן

כי כולם אדישים!) והשני יהיה **אדיש** או ירצה מישהו אחר – לכן מתקיים יציב חזק

סופר יציב – כדי לערער מספיק למצוא זוג ששניהם אדישים – במקרה שלנו נסתכל על הזוג (m_1, w_2)

m_1 אדיש כלפי w_2 ולבת זוגו

w_2 אדישה כלפי m_1 ולבן זוגה

לכן מצאנו זוג שמערער – ולכן לא מתקיים סופר יציב

ג. נוכיח שכל שידוך יציב חזק הוא גם יציב חלש – נניח בשלילה שקיים שידוך יציב חזק שאינו יציב חלש

לפי ההגדרה של שידוך שאינו יציב חלש, קיים זוג "מערער" שאינו שודך (m, w) עבורו מתקיים-

צד אחד (נניח בה"כ m) **מעדיף ממש** את השני

והשני (נניח w) **מעדיפה ממש** את הראשון

נסתכל כעת על הזוג (m, w)

עבור m מתקיים שהוא מעדיף את w על שידוכו הנוכחי – כלומר מתקיים ש m מעדיף ממש או אדיש כלפי w

עבור w מתקיים שהיא מעדיפה את m על פני שידוכה הנוכחי – כלומר מתקיים ש w מעדיפה ממש את m

קיבלנו שהזוג (m, w) זוג "מערער" יציב-חזק בסתירה להנחה שהשידוך סופר-יציב.

נראה דוגמא לשידוך יציב חלש שאינו יציב חזק-

m_1 מעדיף ממש את w_2

m_2 מעדיף ממש את w_2

w_1 מעדיפה ממש את m_2

w_2 אדישה בין m_1 לבין m_2

השידוך – $\{(m_1, w_1), (m_2, w_2)\}$

נסתכל על הזוגות שלא נבחרו ונבדוק אם הן מערערים-

m_1 ל w_2 – הגבר רוצה את האישה אך האישה אדישה כלפיו ולכן לא שניהם רוצים להחליף ולכן לא מערער

m_2 ל w_1 – הגבר לא רוצה את האישה על פני זוגתו- ולכן מספיק בשביל שלא יערער

לכן מתקיים שידוך יציב חלש

נסתכל שוב על הזוג $(m1, w2)$ -
הגבר ממש מעדיף את האישה על פני זוגתו הנוכחית והאישה אדישה כלפיו - קיבלנו זוג שמערער על שידוך יציב חזק
לכן לא מתקיים שידוך יציב חזק

ד. יציב חלש – לא גורר יעילות פארטו

נוכיח באמצעות דוגמא נגדית -
 $m1$ מעדיף ממש את $w2$
 $m2$ מעדיף ממש את $w1$
 $w1$ אדישה בין $m1$ לבין $m2$
 $w2$ אדישה בין $m1$ לבין $m2$
השידוך - $\{(m1, w1), (m2, w2)\}$
השידוך יציב חלש כי כל זוג אחר שנבחר - שתי הבנות ממילא יהיו אדישות ולכן לא יתקיים ששני הצדדים **רוצים ממש** להחליף - תנאי הכרחי לזוג מערער לשידוך יציב חלש, ולכן השידוך יציב חלש.
השידוך אינו יעיל פארטו כי ניתן לשפר אותו על ידי שנבחר בשידוך $\{(m1, w2), (m2, w1)\}$
כעת שני הבנים שיפרו ממש את מצבם והבנות עדיין אדישות - קיבלנו שיפור פארטו.

יציב חזק – גורר יעילות פארטו

נניח בשלילה שקיים שידוך יציב חזק שאינו יעיל פארטו, אם הוא אינו יעיל פארטו קיים שידוך חלופי שמקיים שיפור פארטו עבורו, כלומר -
- אף אחד לא נפגע ביחס לשידוך הראשון
- קיים לפחות אדם אחד שמצבו השתפר
כעת נסתכל על הזוג בשידוך החדש (m, w)
כעת נניח בה"כ שגבר m מצבו השתפר ממש - לכן הוא מעדיף את בת זוגו החדשה על פני השידוך המקורי עבור האישה w - מצבה לא-הורע ביחס לשידוך הישן (אדישה או מעדיפה את m)
כלומר קיבלנו זוג (m, w) שאינם משודכים בשידוך המקורי המקיימים
 m מעדיף את w ממש
 w מעדיפה ממש או אדישה כלפי m
קיבלנו זוג מערער עבור שידוך יציב חזק ולכן השידוך המקורי שניתן אינו יציב חזק - סתירה להנחה!
לכן כל שידוך יציב חזק הוא בהכרח יעיל פארטו.

סופר יציב – גורר יעילות פארטו

נניח בשלילה שקיים שידוך סופר יציב שאינו יעיל פארטו, אם הוא אינו יעיל פארטו קיים שידוך חלופי שמקיים שיפור פארטו עבורו, כלומר -
- אף אחד לא נפגע ביחס לשידוך הראשון
- קיים לפחות אדם אחד שמצבו השתפר
כעת נסתכל על הזוג בשידוך החדש (m, w)
כעת נניח בה"כ שגבר m מצבו השתפר ממש - לכן הוא מעדיף את בת זוגו החדשה על פני השידוך המקורי עבור האישה w - מצבה לא-הורע ביחס לשידוך הישן (אדישה או מעדיפה את m)
כלומר קיבלנו זוג (m, w) שאינם משודכים בשידוך המקורי המקיימים
 m מעדיף ממש או אדיש כלפי w
 w מעדיפה ממש או אדישה כלפי m
קיבלנו זוג מערער עבור שידוך סופר יציב ולכן השידוך המקורי שניתן אינו סופר יציב - סתירה להנחה!
לכן כל שידוך סופר-יציב הוא בהכרח יעיל פארטו.